Tape FX 0.1.0 – Bedienungsanleitung

Electro-Smith Seed3 Desktop Development Kit · Hardware-Hörtest · Stand 26.10.2026 · Commit `bc0c7e9`

Tape FX ist eine Stereo-Bandmaschinen-Simulation, portiert aus dem drumlogue-Effekt **TapeVibe** (Klangreferenz) mit zuschaltbaren Zusatzstufen aus **MixForge**. Für den Hörtest gibt es zwei Firmware-Images:

Image	Zweck	Größe	SHA-256
TapeFx-v0.1.0.bin	Stereo-Effekt für externe Quellen (Line-Eingang)	125 264 B	`49472f686ce2a47e…` `5defbb23364382`
ToyPianoTape-v0.1.0.bin	Toy Piano → Tape FX, Testinstrument	173 956 B	`a730cb2afe9a1bb7…` `515f67794c3c62be6`

> **Status:** Hosttests, Sanitizer und ARM-Builds bestanden. Klang, CPU-Last, Pegel und Schalterrichtung am Gerät sind **NICHT GEMESSEN**. Mit niedrigem Abhörpegel beginnen.

1. Flashen

Flashen erfolgt manuell, wie in `docs/FLASHING.md` beschrieben.

- Erstes Mal oder Rettungsweg: **BOOT** halten, **RESET** drücken, BOOT loslassen; dann per DFU flashen.
- Ohne Tasten am Seed: **S9 + S16** allein 5 s halten (im Toy Piano spielen beide zuerst ihre Note; eine dritte Taste oder vorzeitiges Loslassen bricht ab) oder im Mod-on-Daisy-Panel **Firmware-Update …** wählen. Danach leuchten alle 16 LEDs, und der Bootloader wartet ohne Zeitlimit auf das DFU-Gerät.
- Vor dem Flashen die Prüfsumme mit `SHA256SUMS` vergleichen.

2. Gemeinsame Bedienung

Beide Images verwenden dieselbe Belegung, in der Reihenfolge der drumlogue-Seiten von TapeVibe. Die Potis werden in ganze Prozent übersetzt (wie am drumlogue) und gleiten ohne Sprünge (15 ms).

Poti	Funktion	Wirkung	TapeVibe-Startwert
VR1	Drive	Bandsättigung mit dynamischer Kompression; Pegel wird nachgeführt	35 %
VR2	Tone	links dunkel, Mitte neutral, rechts heller	50 %
VR3	Age	Alter des Bandes: skaliert Wow/Flutter (Rate und Tiefe), Head Bump, Hiss, Dropout-Häufigkeit	40 %
VR4	Mix	Dry/Wet: links trocken, rechts nur Band	40 %
VR5	Wow	langsames Tonhöhenschwanken (0,25–0,8 Hz)	20 %
VR6	Flutter	schnelles Tonhöhenzittern (6–14 Hz)	15 %
VR7	Hiss	Bandrauschen	20 %
VR8	Dropouts	kurze Pegel- und Höhenaussetzer	10 %

Schalter	Stellung	Funktion
SW17 (2 Stufen)	A	Tape an
	B	Bypass: Mix gleitet in 10 ms auf 0, Ausgang = Eingang (exakt)
SW18 (3 Stufen)	oben	Studio: wenig Rauschen, kurze leichte Aussetzer
	Mitte	Tape (TapeVibe-Standard)
	unten	Cassette: mehr Rauschen, lange tiefe Aussetzer, teils einseitig

> Welche physische Stellung von SW17 „A“ bzw. „B“ ist, ist am Board noch nicht bestätigt. SW18 wird nach 15 ms stabiler Lage übernommen.

3. Tape FX (Standalone-Effekt)

Stereo-Quelle an **IN L/R**, Ausgang an **OUT L/R** bzw. Kopfhörer. Steckt rechts nichts, wird der linke Eingang auf beide Kanäle gelegt. Die Tasten schalten die MixForge-Zusatzstufen:

Taste	Funktion	LED
S1	Drive-Kurve **TapeVibe** (Original, Standard)	leuchtet bei der gewählten Kurve
S2	Drive-Kurve MixForge **TAPE** (Bias + Pre-/De-Emphasis)	
S3	Drive-Kurve MixForge **HARD** (harte Begrenzung)	
S4	Drive-Kurve MixForge **FOLD** (Wavefolding, stark verzerrend)	
S5	Kompressor ein/aus (−18 dB, 4:1, Attack 10 ms, Release 300 ms; vor dem Band)	an = aktiv
S6	Bitcrusher ein/aus (8 Bit, Haltezeit 3 Samples ≈ 16 kHz; nach dem Band)	an = aktiv
S8	– (nur Anzeige)	Tape aktiv (aus bei Bypass)
S16	– (nur Anzeige)	mindestens ein Callback-Überlauf seit dem Start

Die übrigen Tasten haben keine Funktion; S9 + S16 bleiben der Bootloader-Einstieg.

4. Toy Piano + Tape FX

- Alle **16 Tasten** spielen wie im Toy Piano (S1–S8: C4–C5, S9–S16: C5–C6), die LEDs zeigen gehaltene Tasten.
- Alle acht Potis gehören dem Band. Deshalb sind **Attack 2 ms** und **Decay 1,5 s** fest; über die Mod-on-Daisy-Matrix bleiben beide modulierbar.
- **USB-MIDI** an J7 spielt 16 weitere Stimmen. Das Mod-on-Daisy-Panel meldet `toy-piano-tape 0.1.0` mit den Spalten Pitch, Level, Harmonic, Attack, Decay.
- Das Klavier ist mono; Stereo entsteht nur durch Hiss und die kanalweisen Dropout-Pegel. Externe Eingänge werden ignoriert.
- CPU-Werte über USB: `python modules/mod-on-daisy/tools/mod_probe.py stats`

5. Was zu erwarten ist

Effekt	Bereich (aus Hosttests, kein Messergebnis am Gerät)
Wow	höchstens ±0,9 Cent bei 0,8 Hz (Age 100 %). **Kaum hörbar ist das erwartete Originalverhalten.**
Flutter	bis ±4,2 Cent bei 10 + 14 Hz (Age 100 %); an gehaltenen Tönen gut hörbar
Drive	Klirrfaktor am Sinus (−6 dBFS) ca. 1 % bei 0 % bis 28 % bei 100 %; Pegel bleibt zwischen −3 und +4 dB
Hiss	bei Hiss und Age 100 %: Studio −61,5, Tape −52,1, Cassette −46,8 dBFS
Dropouts	bei 100 %: etwa 28 (Studio), 46 (Tape), 67 (Cassette) pro Sekunde, 0,5–9 ms lang

6. Prüfablauf

Ergebnisse mit Datum als **GEMESSEN** eintragen; nicht Geprüftes bleibt **NICHT GEMESSEN**.

#	Schritt	Erwartung	Ergebnis
1	Einschalten, SW17 auf Bypass	Signal unverändert (Toy Piano: trockenes Klavier)	
2	SW17 Tape an, Potis auf Startwerte	leichte Färbung, leises Rauschen, seltene kurze Aussetzer	
3	VR4 Mix ganz rechts, VR1 Drive 0 → 100 %	zunehmende Sättigung, Pegel ungefähr gleich	
4	VR3 Age 100 %, VR6 Flutter 100 %, VR5 Wow 0	schnelles Tonhöhenzittern, an gehaltenen Tönen deutlich	
5	VR5 Wow 100 %, VR6 Flutter 0	sehr langsames, kaum hörbares Schwanken	
6	VR2 Tone 0 / 50 / 100 %	dunkel / neutral / heller	
7	VR7 Hiss 100 %, SW18 oben / Mitte / unten	Rauschen leise → lauter	
8	VR8 Dropouts 100 %, SW18 oben / Mitte / unten	kurze leichte → längere tiefe Aussetzer	
9	Alle Potis schnell drehen	keine Klicks, keine Aussetzer	
10	SW17 während des Spiels umschalten	weicher Übergang ohne Knacks	
11	nur Tape FX: S1–S4, S5, S6	Kurven hörbar verschieden; Kompressor glättet; Bitcrusher körnig	
12	nur Tape FX: Mono-Quelle nur links	gleiches Signal auf beiden Ausgängen	
13	nur Toy Piano: 16 Tasten, schnelle Akkorde, MIDI-Akkorde	alle Töne, LEDs folgen den Tasten	
14	CPU: Tape FX alles 100 % + S2, S5, S6 für 5 min; Toy Piano: `mod_probe.py stats`	LED S16 bleibt aus; `load_max` deutlich unter 100 %	
15	Bootloader: S9 + S16 5 s halten	alle 16 LEDs an, DFU-Gerät erscheint	

Bitte zusätzlich notieren: Firmware-Hash, Abhörkette, Quelle und Pegel, bei CPU-Werten das Testszenario.

7. Fehlersuche

Beobachtung	Prüfen
Kein Effekt hörbar	SW17 in der anderen Stellung? VR4 Mix links = trocken.
Wow nicht hörbar	Erwartet: TapeVibe-Wow ist sehr dezent. VR3 Age auf 100 % stellen; Flutter testen.
Nur ein Kanal (Tape FX)	Rechter Eingang gesteckt, aber ohne Signal? Dann ist rechts still.
Starke Verzerrung	VR1 Drive zurücknehmen; bei Tape FX auf S1 (TapeVibe-Kurve) wechseln, S6 aus.
LED S16 leuchtet	CPU-Überlauf aufgetreten: Einstellung und Dauer notieren und melden.

Quellen: effects/tape-fx/docs/HARDWARE_TEST.md, REPORT.md, instruments/toy-piano/docs/TAPE.md · Repository sscheidl/Daisy-Seed, PR #49